Entrelazamiento y No-Localidad

Criptografía Cuántica (Semanas 3 y 4)

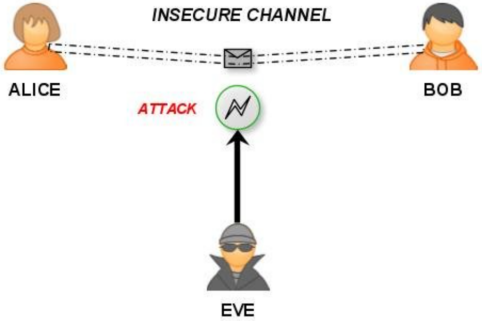
Prof. Kevin Josué Martínez Herrera

UCR: Physics in Silico

Marzo 2026

Contenido del Módulo 2

1. Métricas de Distancia y Fidelidad
2. Purificación y Sistemas Compuestos
3. Correlaciones Cuánticas: Separabilidad vs Entrelazamiento
4. El Criterio de Peres-Horodecki (PPT)
5. Desigualdades de Bell y No-Localidad
6. Juegos No-Locales: El Juego CHSH
7. Monogámia del Entrelazamiento y Certificación de Seguridad



El Problema de la Distinguibilidad de Estados

- En criptografía, la seguridad se reduce a la incapacidad de un adversario (Eve) para distinguir entre dos estados cuánticos: una clave real y una cadena aleatoria.
- **Distinguibilidad Clásica:** Para dos distribuciones $P(x)$ y $Q(x)$, su cercanía se mide con la *Distancia de Variación Total (TVD)*:

$$D_{\mathrm{TV}}(P, Q) = \frac{1}{2} \sum_{x} |P(x) - Q(x)|$$

- Esta distancia representa el máximo sesgo de ventaja que un estadístico puede tener al intentar adivinar de qué distribución proviene una muestra.
- **Interpretación:** $D_{\mathrm{TV}} = 0$ implica distribuciones idénticas; $D_{\mathrm{TV}} = 1$ implica distribuciones con soporte disjunto (perfectamente distinguibles).

Distancia de Traza

Generalización Cuántica

La **Distancia de Traza** es la extensión de la TVD para matrices de densidad cuánticas ρ y σ:

$$D(\rho, \sigma) = \frac{1}{2}\|\rho - \sigma\|_1 = \frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}|\rho - \sigma|$$

donde $|A| := \sqrt{A^\dagger A}$ es el valor absoluto matricial.

- Como $(\rho - \sigma)$ es hermítico, tiene eigenvalores reales λ_i.
- Dado que $\mathrm{Tr}(\rho) = \mathrm{Tr}(\sigma) = 1$, se tiene $\sum_i \lambda_i = 0$.
- La distancia de traza equivale a la suma de eigenvalores positivos:

$$D(\rho, \sigma) = \sum_{i\,:\,\lambda_i > 0} \lambda_i$$

- **Propiedad métrica:** D satisface no-negatividad, simetría, desigualdad triangular y convexidad.

Interpretación Operacional de la Distancia de Traza

Ventaja del Adversario

Supongamos que Alice entrega a Bob un estado desconocido ρ o σ con probabilidad 50 % cada uno. Bob realiza la mejor medición POVM posible para adivinar cuál recibió. La **probabilidad máxima de éxito** es:

$$P_{\text{éxito}}^{\text{máx}} = \frac{1}{2}(1 + D(\rho, \sigma))$$

Implicación para Seguridad Composable:

Si $D(\rho_{\text{real}}, \rho_{\text{ideal}}) \leq \varepsilon$, garantizamos que Eve no puede romper el sistema con ventaja mayor a ε, independientemente del protocolo en el que se utilice la clave (seguridad *composable*).

Caso ideal

$D = 0 \Rightarrow P_{\text{éxito}}^{\text{máx}} = \frac{1}{2}$ (azar puro).

Caso adversarial

$D = 1 \Rightarrow P_{\text{éxito}}^{\text{máx}} = 1$ (distinguibles perfectamente).

Fidelidad de Uhlmann

La distancia de traza es analíticamente estricta pero difícil de calcular. Alternativamente usamos la **Fidelidad**.

Definición Formal

Para dos estados mixtos ρ y σ:

$$F(\rho, \sigma) = \mathrm{Tr}\left[\sqrt{\sqrt{\rho}\,\sigma\sqrt{\rho}}\right]^2$$

- Para estados puros $|\psi\rangle$ y $|\phi\rangle$: $F(|\psi\rangle\langle\psi|, |\phi\rangle\langle\phi|) = |\langle\psi|\phi\rangle|^2$
- Para un estado puro y uno mixto: $F(|\psi\rangle\langle\psi|, \sigma) = \sqrt{\langle\psi|\sigma|\psi\rangle}$
- $F \in [0, 1]$: $F = 1$ implica estados idénticos; $F = 0$ implica estados ortogonales.
- **Propiedades:** simétrica, invariante bajo unitarios, multiplicativa bajo producto tensorial.
- En física se utiliza el cuadrado de la traza (Nielsen), pero en matemática se utiliza la traza sin elevarla (Jozse)

El Teorema de Uhlmann y Purificaciones

Definición: Purificación

Dado ρ_A, un estado puro $|\Psi\rangle_{AR}$ es una **purificación** de ρ_A si $\mathrm{Tr}_R(|\Psi\rangle\langle\Psi|_{AR}) = \rho_A$, siendo R un sistema arbitrario ancilla entrelazado con A. Todo estado mixto admite al menos una purificación.

Teorema de Uhlmann

Sean ρ_A y σ_A dos estados en el subsistema A describiendo dos realidades estadísticas. Entonces:

$$F(\rho_A, \sigma_A) = \max_{|\psi_{AR}\rangle,\, |\phi_{AR}\rangle} |\langle\psi_{AR}|\phi_{AR}\rangle|^2$$

donde la maximización es sobre todas las purificaciones $|\psi_{AR}\rangle$ de ρ_A y $|\phi_{AR}\rangle$ de σ_A.

- **Significado:** Dos estados mixtos locales son indistinguibles en exactamente la misma medida en que puedan provenir del mismo estado puro global en un espacio extendido.
- **Unicidad:** Si $|\Psi\rangle_{AR}$ es una purificación de ρ_A, entonces $(\mathbb{I}_A \otimes U_R)|\Psi\rangle_{AR}$ también lo es, y estas son *todas* las purificaciones posibles (a veces única, no siempre). U_R es lo que cambio para maximizar F

El Teorema de Uhlmann y Purificaciones

Definición: Purificación

Dado ρ_A, un estado puro $|\Psi\rangle_{AR}$ es una **purificación** de ρ_A si $\mathrm{Tr}_R(|\Psi\rangle\langle\Psi|_{AR}) = \rho_A$, siendo R un sistema arbitrario ancilla entrelazado con A. Todo estado mixto admite al menos una purificación.

Implicaciones

- Matemáticamente, cualquier estado mixto puede ser representado como la matriz reducida de un estado puro más grande
- Siempre podemos modelar el comportamiento de un estado mixto como producto de entrelazamiento, incluso si físicamente no lo es
- Siempre puedo escoger respecto a lo que puedo purificar
- NOTA: el teorema de Uhlmann es para **sistemas bipartitos**, aunque se pueden tomar sistemas entrelazados como uno
- Nos deja extrapolar el comportamiento de sistemas conocidos a sistemas globales

Relación entre Distancia y Fidelidad

Aunque la fidelidad no es una métrica en sentido estricto, está profundamente conectada con la distancia de traza.

Desigualdades de Fuchs-van de Graaf

Para dos estados cuánticos arbitrarios ρ y σ:

$$1 - F(\rho, \sigma) \;\leq\; D(\rho, \sigma) \;\leq\; \sqrt{1 - F^2(\rho, \sigma)}$$

Utilidad Práctica: En el laboratorio es más fácil medir la fidelidad F entre el estado experimental y el estado teórico. Si $F \approx 1$, las desigualdades garantizan $D \approx 0$, validando la cota de seguridad frente a Eve.

$F = 1$	$F = 1/2$	$F = 0$
$D = 0$	$D \in [1/2, \frac{\sqrt{3}}{2}]$	$D = 1$
estados idénticos	parcialmente distintos	ortogonales, distinguibles

Implementación Computacional: Distancia y Fidelidad

```python
import numpy as np
from scipy.linalg import sqrtm

def trace_distance(rho, sigma):
    diff = rho - sigma
    eigenvalues = np.linalg.eigvalsh(diff)        # mas estable para herm ticos
    return 0.5 * np.sum(np.abs(eigenvalues))

def fidelity(rho, sigma):
    sqrt_rho = sqrtm(rho)
    temp = sqrt_rho @ sigma @ sqrt_rho
    f = np.real(np.trace(sqrtm(temp)))
    return float(np.clip(f, 0.0, 1.0))            # correccion numerica

# --- Verificacion con estados ortogonales ---
rho   = np.array([[1,0],[0,0]], dtype=complex)
sigma = np.array([[0,0],[0,1]], dtype=complex)
print(f"D(|0><0|, |1><1|) = {trace_distance(rho,sigma):.4f}")  # 1.0
print(f"F(|0><0|, |1><1|) = {fidelity(rho,sigma):.4f}")         # 0.0

# --- Estado maximamente mezclado ---
mixed = np.eye(2)/2
print(f"D(|0><0|, I/2)    = {trace_distance(rho,mixed):.4f}")   # 0.5
print(f"F(|0><0|, I/2)    = {fidelity(rho,mixed):.4f}")          # ~0.707
```

Purificación: Construcción Explícita

Cómo construir una purificación

Dado $\rho_A = \sum_{j=1}^{d_A} \lambda_j \left|\phi_j\right\rangle \left\langle\phi_j\right|_A$, introducimos un sistema de referencia R con $d_R = d_A$ y definimos:

$$\left|\Psi\right\rangle_{AR} = \sum_{j=1}^{d_A} \sqrt{\lambda_j}\ \left|\phi_j\right\rangle_A \otimes \left|j\right\rangle_R$$

Se verifica que $\mathrm{Tr}_R(\left|\Psi\right\rangle \left\langle\Psi\right|_{AR}) = \rho_A$. ✓

- **Estado mixto → estado puro:** La mezcla de ρ_A representa nuestra ignorancia sobre el sistema R.
- **Ejemplo:** Si $\rho_A = \mathbb{I}/2$, su purificación es el par EPR: $\left|\Psi\right\rangle_{AR} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\left|00\right\rangle + \left|11\right\rangle)$.

Purificación no es única

Si $\left|\Psi\right\rangle_{AR}$ purifica ρ_A, entonces:

$$(\mathbb{I}_A \otimes U_R)\left|\Psi\right\rangle_{AR}$$

también lo hace para *cualquier* unitario U_R.

Utilidad en criptografía

Si Alice y Bob tienen acceso a sus propias mediciones, tal que tenemos el sistema realista ruidoso ρ_{AB} y el ideal σ_{AB} (donde Eve no existe):

- Si Alice y Bob por su cuenta logran alta fidelidad (la pregunta luego se volverá como lograr esto), esta misma se va a mantener cuando consideremos a Eve
- Si Eve controla el sistema E, su ventaja queda completamente capturada por la fidelidad $F(\rho_A, \sigma_A)$ y la desigualdad de Fuchs-van de Graaf, tal que el mensaje encriptado es indistinguible para ella
- Si Alice y Bob están entrelazados, para que se cumpla la condición de que siempre existe un estado puro global, Eve tiene que estar desacoplada tal que:

$$|\psi_{real}\rangle_{ABE} = |\phi\rangle_{AB} \otimes |\mathrm{e}\rangle_E$$

- Esto se va a complementar aun más con la monogamía

Los Estados de Bell: Base Canónica de 2 Qubits

Las Cuatro Bases de Bell

Forman una base ortonormal completa de $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$:

$$|\psi_{00}\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|00\rangle + |11\rangle\right)_{AB}, \quad |\psi_{01}\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|00\rangle - |11\rangle\right)_{AB},$$

$$|\psi_{10}\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|01\rangle + |10\rangle\right)_{AB}, \quad |\psi_{11}\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|01\rangle - |10\rangle\right)_{AB}.$$

Propiedades notables:

- Los estados reducidos son siempre $\rho_A = \rho_B = \mathbb{I}/2$: máxima mezcla local, máxima correlación global.
- **Localmente indistinguibles:** ningún experimento local puede distinguir entre los 4 estados. Se necesitan mediciones conjuntas.
- Se relacionan por unitarios locales en A: $|\psi_{01}\rangle = (Z \otimes \mathbb{I})\,|\psi_{00}\rangle$, $|\psi_{10}\rangle = (X \otimes \mathbb{I})\,|\psi_{00}\rangle$, $|\psi_{11}\rangle = (iY \otimes \mathbb{I})\,|\psi_{00}\rangle$.

EPR en base Hadamard

$|\psi_{00}\rangle_{AB}$ se reescribe como:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|{+}{+}\rangle + |{-}{-}\rangle)_{AB}$$

mostrando invariancia bajo cambios de base: las correlaciones son absolutas.

Ejemplo

Cálculo de la matriz reducida del sistema ρ_{00}^{A}

$$\begin{aligned}
\rho_{00}^{A} &= \mathrm{Tr}_B\left(|\Psi_{00}\rangle\langle\Psi_{00}|_{AB}\right) \\
&= \frac{1}{2}\left(|0\rangle\langle 0|_A \,\mathrm{Tr}_B(|0\rangle\langle 0|_B) + |0\rangle\langle 1|_A \,\mathrm{Tr}_B(|0\rangle\langle 1|_B)\right. \\
&\quad \left. + |1\rangle\langle 0|_A \,\mathrm{Tr}_B(|1\rangle\langle 0|_B) + |1\rangle\langle 1|_A \,\mathrm{Tr}_B(|1\rangle\langle 1|_B)\right) \\
&= \frac{1}{2}\left(|0\rangle\langle 0|_A + |1\rangle\langle 1|_A\right) = \frac{\mathbb{I}_A}{2}.
\end{aligned}$$

Desarrollando para la base de Bell, se puede encontrar que:

$$\rho_{00}^{A} = \rho_{01}^{A} = \rho_{10}^{A} = \rho_{11}^{A} = \frac{\mathbb{I}}{2},$$

$$\rho_{00}^{B} = \rho_{01}^{B} = \rho_{10}^{B} = \rho_{11}^{B} = \frac{\mathbb{I}}{2}.$$

Codificación Superdensa

Protocolo: 2 bits clásicos con 1 qubit

Alice y Bob comparten $|\psi_{00}\rangle_{AB}$. Alice aplica una operación local sobre su qubit, produce uno de los 4 estados de Bell y **envía solo su qubit** a Bob.

Bits de Alice (a, b)	**Operación**	**Estado resultante**
00	$\mathbb{I}_A$	$\|\psi_{00}\rangle$
01	X_A	$\|\psi_{10}\rangle$
10	Z_A	$\|\psi_{01}\rangle$
11	iY_A	$\|\psi_{11}\rangle$

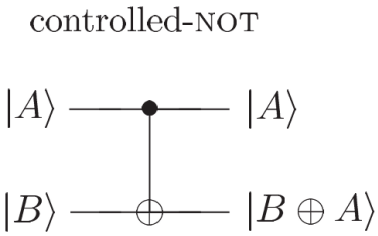
- Bob mide el sistema AB completo en la base de Bell y recupera (a, b) con probabilidad 1.
- **Eficiencia:** 1 qubit transmite 2 bits clásicos usando el recurso compartido de entrelazamiento (ψ_{00}).
- **Fundamento de QKD:** La indistinguibilidad local de los estados de Bell garantiza que Eve, al interceptar solo el qubit de Alice, no obtiene ninguna información sobre (a, b).

Compuerta CNOT (Controlled-NOT)

CNOT

Esta compuerta toma un qubit de control y un qubit objetivo. Según el qubit de control, voltea el qubit objetivo. Si el qubit de control es 1, entonces el objetivo es volteado.

$$|00\rangle \to |00\rangle; \quad |01\rangle \to |01\rangle;$$
$$|10\rangle \to |11\rangle; \quad |11\rangle \to |10\rangle$$



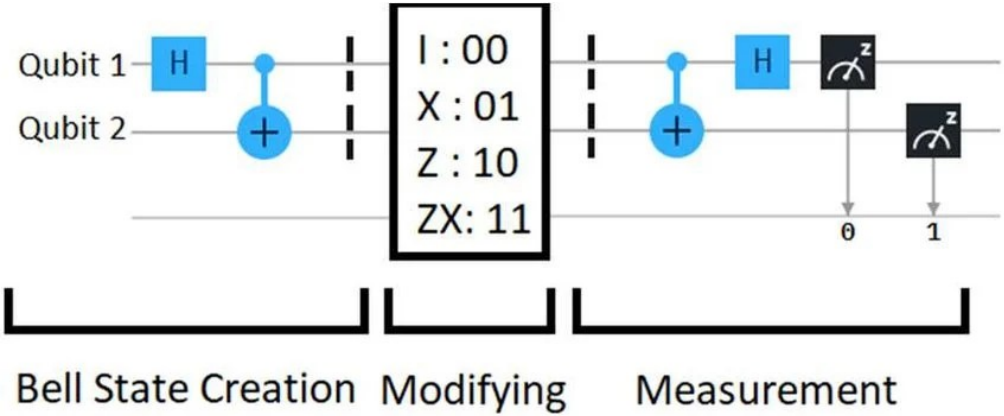
$$U_{CN} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Figura: Compuerta CNOT

Codificación Superdensa

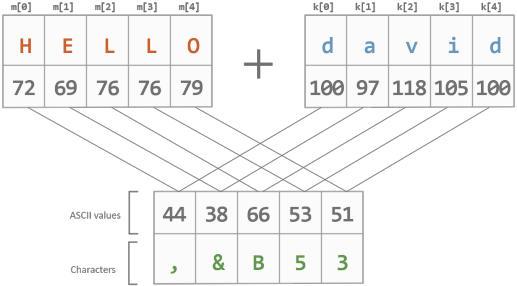
Protocolo: 2 bits clásicos con 1 qubit

Alice y Bob comparten $|\psi_{00}\rangle_{AB}$. Alice aplica una operación local sobre su qubit, produce uno de los 4 estados de Bell y **envía solo su qubit** a Bob.



Compartiendo un secreto clásico

- En lugar de una sola llave k, digamos que la partimos entre Alice (a) y Bob (b)
- Con las partes completas de a y b se puede encriptar y recuperar el mensaje original
- El (OTP) se puede utilizar para lograr esto



Compartiendo un Secreto Clásico con Entrelazamiento

Esquema One-Time Pad Cuántico

Alice y Bob comparten $|\psi_{00}\rangle_{AB}$. Para codificar un bit $s \in \{0,1\}$, Alice aplica X_A^s y envía su qubit. Bob mide en la base de Bell y recupera s con probabilidad 1, mientras que Eve no aprende nada.

- **¿Por qué Eve no aprende nada?** El qubit que viaja es $\rho_A = \mathbb{I}/2$, independiente de s.
- **Generalización (Shamir cuántico):** Para un secreto s y n partes, existe un esquema tal que cualquier grupo de k de ellas puede recuperar s, pero ningún grupo de $k-1$ aprende nada, siempre que $n < 2k$.

Teorema de No-Clonación y Distribución de Secretos

No es posible distribuir un secreto entre 2 partes tal que *cada una individualmente* lo pueda recuperar: equivaldría a clonar el estado cuántico. La condición $n < 2k$ es una consecuencia directa de este teorema.

Compartiendo un Secreto Cuántico: Protocolo de Qutrits

Secreto entre 3 partes (Alice, Bob, Charlie)

Para un secreto $s \in \{0, 1, 2\}$, se codifica en el estado tripartito de qutrits:

$$|\Psi_s\rangle_{ABC} = \frac{1}{\sqrt{3}} \sum_{a=0}^{2} |a\rangle_A \, |(a+s) \text{ mód } 3\rangle_B \, |(-a) \text{ mód } 3\rangle_C$$

Cada matriz densidad reducida es $\rho_A = \rho_B = \rho_C = \mathbb{I}/3$: ninguna parte individual tiene información sobre s.

Recuperación con 2 de 3 partes:

- Alice y Bob calculan $b - a$ mód 3 para recuperar s.
- Alice y Charlie, o Bob y Charlie, también pueden hacerlo.
- Se cumplen 3 pares recuperadores con un solo estado tripartito.

Teorema general

Para n partes con umbral k, el esquema existe si y solo si $n < 2k$. Para $n = 3$, $k = 2$: $3 < 4$ ✓. Para $n = 2$, $k = 1$: $2 < 2$ ×(no es posible).

Estados Bipartitos

Pasamos de estudiar un solo qubit a un espacio de Hilbert compuesto $\mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$.

Estados Producto vs Entrelazados (Puros)

- Un estado puro $|\Psi\rangle_{AB}$ es un **Estado Producto** si:

$$|\Psi\rangle_{AB} = |\psi_1\rangle_A \otimes |\psi_2\rangle_B$$

- Si **no** puede factorizarse, el estado exhibe **Entrelazamiento Cuántico**. Ejemplo: $|\psi_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$.

Criterio práctico para estados puros

Hay entrelazamiento si y solo si la matriz densidad reducida $\rho_A = \mathrm{Tr}_B(|\Psi\rangle\langle\Psi|)$ es **mixta** (no es un proyector puro).

Estado GHZ tripartito

$|\mathrm{GHZ}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle)$

El subsistema AB es *separable* respecto a C, pero BC está entrelazado con A. Demuestra que el entrelazamiento tripartito tiene estructura más rica.

Teorema de Descomposición de Schmidt

Para estados puros, determinar si existe entrelazamiento es un proceso algorítmico directo.

Descomposición de Schmidt

Cualquier estado puro bipartito $|\Psi\rangle_{AB}$ se puede escribir de manera única:

$$|\Psi\rangle_{AB} = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i \, |u_i\rangle_A \, |v_i\rangle_B$$

donde $\lambda_i > 0$, $\sum_i \lambda_i^2 = 1$, $\{|u_i\rangle\}$ y $\{|v_i\rangle\}$ son bases ortonormales, y k es el **número de Schmidt**.

- Si $k = 1$: estado separable. Si $k > 1$: estado entrelazado.
- ρ_A y ρ_B comparten exactamente los mismos eigenvalores: λ_i^2.
- Los coeficientes λ_i son las raíces cuadradas de los eigenvalores de ρ_A (o ρ_B), obtenidos vía la **descomposición en valores singulares**.

El Reto de los Estados Mixtos

En un canal ruidoso, los estados pierden coherencia y se convierten en estados mixtos. La definición de separabilidad cambia radicalmente.

Definición de Separabilidad Mixta

Un estado mixto bipartito ρ_{AB} es **Separable** si puede expresarse como:

$$\rho_{AB} = \sum_i p_i \, \rho_i^A \otimes \rho_i^B, \qquad p_i \geq 0, \; \sum_i p_i = 1$$

Si un estado puede escribirse así, todas las correlaciones se explican mediante intercambio de información clásica.

Complejidad computacional

Determinar si un ρ_{AB} arbitrario es separable es **NP-Hard** en el caso general. Se necesitan criterios eficientes como PPT.

Estado clásico-cuántico (CQ)

$\rho_{XQ} = \sum_i p_i \, |i\rangle \langle i|_X \otimes \rho_i^Q$ es siempre separable. Las correlaciones son puramente clásicas.

Qiskit: Codificacion Superdensa

Qiskit

La Operación de Transposición Parcial

Para detectar entrelazamiento en mezclas, Asher Peres propuso la transposición parcial.
Expresando la matriz de densidad en una base producto:

$$\rho_{AB} = \sum_{i,j,k,l} \rho_{ij,kl} \; |i\rangle \langle j|_A \otimes |k\rangle \langle l|_B$$

Transposición Parcial sobre B

Transponemos únicamente las coordenadas del subsistema B:

$$\rho_{AB}^{T_B} = \sum_{i,j,k,l} \rho_{ij,kl} \; |i\rangle \langle j|_A \otimes |l\rangle \langle k|_B$$

Es equivalente a transponer los bloques de la representación en bloques de ρ_{AB}.

- $\rho_{AB}^{T_B}$ *no* es en general una matriz de densidad física.
- La transposición es un mapa positivo pero **no completamente positivo**: al aplicarse parcialmente puede producir eigenvalores negativos en estados entrelazados.

El Criterio PPT

Teorema de Peres-Horodecki

- **Condición Necesaria (general):** Si ρ_{AB} es separable, entonces $\rho_{AB}^{T_B} \geq 0$ (semidefinida positiva: todos los eigenvalores son ≥ 0). PPT es *necesario* para separabilidad.
- **Condición Suficiente (solo baja dimensión):** Para dimensiones 2×2 (dos qubits) y 2×3 (qubit + qutrit): si $\rho_{AB}^{T_B} \geq 0$, entonces ρ_{AB} *es* separable.

Significado práctico:
Si encontramos un eigenvalor negativo en $\rho_{AB}^{T_B}$, el estado está entrelazado. Para el par EPR, la transpuesta parcial tiene eigenvalor $-1/2$.

Entrelazamiento Ligado

Para dimensiones mayores existen estados **PPT entrelazados** (Bound Entanglement): tienen $\rho_{AB}^{T_B} \geq 0$ pero no son separables. No se pueden destilar en pares EPR.

El Estado de Werner: Entrelazamiento Parametrizado

El estado de Werner es una mezcla entre el par EPR y el estado máximamente mezclado dada una situación de ruido despolarizante.

Definición

$$\rho_{AB}(p) = p\,|\psi_{00}\rangle\langle\psi_{00}| + (1-p)\,\frac{\mathbb{I}}{4}, \qquad p \in [0,1]$$

Tres regímenes distinguibles:

- $0 \leq p \leq \frac{1}{3}$: PPT, **separable**.
- $\frac{1}{3} < p \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$: **entrelazado** (falla PPT) pero *no* viola CHSH.
- $p > \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707$: **viola CHSH**, aporta ventaja cuántica en juegos no-locales.

Resultado notable

Existen estados entrelazados ($\frac{1}{3} < p \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$) que no presentan no-localidad de Bell en el juego CHSH estándar, pero sí en variantes más complejas. Entrelazamiento $\not\Rightarrow$ No-localidad.

El Desafío de Einstein-Podolsky-Rosen (EPR)

En 1935, Einstein argumentó que el entrelazamiento implicaba una "acción fantasmal a distancia" y postuló que la mecánica cuántica era incompleta.

Postulados del Realismo Local

1. **Realismo:** Las cantidades físicas tienen valores preexistentes definidos, independientemente de si se realiza una medición. Existen "Variables Ocultas" λ.
2. **Localidad:** Ninguna influencia causal puede viajar más rápido que la luz. Las acciones de Alice en la Tierra no pueden alterar instantáneamente el estado físico de Bob en Marte.

- Bajo este paradigma, los resultados correlacionados de las partículas entrelazadas se explicarían porque ambas llevaban instrucciones clásicas (λ) desde el momento de su creación.
- **Consecuencia:** si existen variables ocultas locales, las correlaciones deben satisfacer ciertas desigualdades estadísticas (Bell, 1964).

El Teorema de Bell y el Experimento CHSH

En 1964, John Stewart Bell demostró que cualquier teoría de Realismo Local tiene un límite estadístico estricto. En 1969, Clauser-Horne-Shimony-Holt (CHSH) diseñaron la versión operativa.

- Alice escoge medir A_0 o A_1, obteniendo $a \in \{-1, +1\}$.
- Bob escoge medir B_0 o B_1, obteniendo $b \in \{-1, +1\}$.
- El observable combinado S se define como:

$$S = \langle A_0 B_0 \rangle + \langle A_0 B_1 \rangle + \langle A_1 B_0 \rangle - \langle A_1 B_1 \rangle$$

Experimentos de Bucle Cerrado

En 2015, Hensen et al. cerraron la discusión realizando el experimento con electrones separados 1.3 km, confirmando que la naturaleza viola las desigualdades de Bell con alta significancia estadística.

Derivación de la Desigualdad CHSH Clásica

Supongamos la existencia de variables ocultas predeterminadas. Para cada realización:

$$s = A_0 B_0 + A_0 B_1 + A_1 B_0 - A_1 B_1 = A_0(B_0 + B_1) + A_1(B_0 - B_1)$$

Dado que $B_0, B_1 \in \{-1, +1\}$, existen exactamente dos casos:

1. $B_0 = B_1$: $(B_0 + B_1) = \pm 2$, $(B_0 - B_1) = 0 \;\Rightarrow\; s = A_0(\pm 2) \in \{-2, +2\}$.
2. $B_0 \neq B_1$: $(B_0 + B_1) = 0$, $(B_0 - B_1) = \pm 2 \;\Rightarrow\; s = A_1(\pm 2) \in \{-2, +2\}$.

En ambos casos $s \in \{-2, +2\}$, independientemente de los valores de A_0, A_1.

Cota de Realismo Local

Al promediar sobre cualquier distribución de variables ocultas λ:

$$\boxed{|S| = \left|\langle A_0 B_0\rangle + \langle A_0 B_1\rangle + \langle A_1 B_0\rangle - \langle A_1 B_1\rangle\right| \leq 2}$$

La Violación Cuántica y la Cota de Tsirelson

La mecánica cuántica ignora este límite clásico usando el estado de Bell $|\psi_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$.

Bases de medición óptimas:

- Alice: $A_0 = Z, \ A_1 = X$.
- Bob: $B_0 = \frac{Z+X}{\sqrt{2}}, \ B_1 = \frac{Z-X}{\sqrt{2}}$ (rotados 45 respecto a Alice).

Calculando los cuatro valores esperados $\langle\psi_{00}|A_x \otimes B_y|\psi_{00}\rangle$, cada uno tiene magnitud $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

Cota de Tsirelson

$$S_{\text{cuántico}} = 4 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83$$

$2\sqrt{2}$ es el máximo *absoluto* que permite la mecánica cuántica. Ningún sistema físico, cuántico o clásico, puede superar esta cota.

Conclusión: El entrelazamiento es un fenómeno genuinamente no-local que no admite ninguna explicación mediante variables ocultas locales.

Juego CHSH

Para integrar la No-Localidad cuántica en protocolos informáticos, traducimos el experimento físico a un "Juego Cooperativo".

Reglas del Juego CHSH

1. Un árbitro genera $x, y \in \{0, 1\}$ con distribución uniforme. Envía x a Alice y y a Bob.
2. Alice responde con $a \in \{0, 1\}$ y Bob con $b \in \{0, 1\}$.
3. **Condición de victoria:** $a \oplus b = x \wedge y$

Probabilidad de victoria general

$$p_{\text{win}} = \frac{1}{4} \sum_{x,y \in \{0,1\}} \sum_{\substack{a,b \\ a \oplus b = x \wedge y}} p(a, b \,|\, x, y)$$

- **Condición crítica:** Una vez iniciado el juego, Alice y Bob están incomunicados. Pueden acordar estrategias antes, incluyendo compartir entrelazamiento.

Evaluación de Estrategias Clásicas

Estrategia determinista: Alice y Bob acuerdan siempre $(a = 0, b = 0)$.

x	y	$x \wedge y$	a	b	$a \oplus b = x \wedge y$
0	0	0	0	0	✓ Ganan
0	1	0	0	0	✓ Ganan
1	0	0	0	0	✓ Ganan
1	1	1	0	0	× Pierden

Límite clásico: $p_{\text{win}}^{\text{clásica}} \leq \frac{3}{4}$

Para ganar los 4 casos se necesitaría $a = b$ para $(x, y) \neq (1, 1)$ y $a \neq b$ para $(1, 1)$, lo cual es contradictorio sin comunicación. La cota $3/4$ es alcanzable pero no superable con ningúna estrategia clásica (determinista o aleatoria).

La Estrategia Cuántica Óptima

Alice y Bob comparten $|\psi_{00}\rangle_{AB}$ y miden en las siguientes bases:

Alice (según pregunta x):

- $x = 0$: base estándar $\{|0\rangle, |1\rangle\}$
- $x = 1$: base Hadamard $\{|+\rangle, |-\rangle\}$

Su resultado $a \in \{0, 1\}$ es el índice del estado observado.

Bob (según pregunta y):

- $y = 0$: base rotada $\pi/8$ respecto a la estándar
- $y = 1$: base rotada $-\pi/8$

Su resultado $b \in \{0, 1\}$ es el índice del estado observado.

Probabilidad de Victoria Cuántica Óptima

Para cada combinación (x, y), la probabilidad de ganar es $\cos^2(\pi/8)$. Por tanto:

$$p_{\text{win}}^{\text{cuántica}} = \cos^2\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{2+\sqrt{2}}{4} \approx 0{,}8536$$

Esto supera el límite clásico de 0,75 por aproximadamente el 13,8 %, de manera estadísticamente verificable.

Juego CHSH con Estado de Werner

¿Qué ocurre cuando Alice y Bob comparten un estado *parcialmente* entrelazado?

Análisis con $\rho_{AB}(p)$

Con la estrategia óptima aplicada al estado de Werner, la probabilidad de victoria es:

$$p_{\text{win}}(p) = \frac{1}{2} + \frac{p}{2\sqrt{2}}$$

- $p = 1$ (par EPR puro): $p_{\text{win}} = \cos^2(\pi/8) \approx 0{,}854$.
- $p = 0$ (ruido total): $p_{\text{win}} = 1/2$ (azar puro).
- Ventaja cuántica ($p_{\text{win}} > 3/4$) solo cuando:

$$p > \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707$$

- Para $p \leq 1/\sqrt{2}$ el estado está entrelazado pero no ofrece ventaja en CHSH.

Separación conceptual

Entrelazamiento

$$\not\Longrightarrow$$

Violación de Bell

Se necesita un nivel mínimo de "calidad" en el entrelazamiento.

Juego CHSH de 3 Jugadores: Monogámia en Acción

Extensión a 3 Jugadores

El árbitro selecciona 2 de 3 jugadores (Alice, Bob, Charlie) al azar para jugar CHSH. El tercer jugador es ignorado pero aún forma parte del sistema físico compartido.

¿Puede haber ventaja cuántica?

- Si AB están entrelazados: $p_{\text{win}}(AB) \approx 0{,}854$.
- Si BC están entrelazados: $p_{\text{win}}(BC) \approx 0{,}854$.
- Pero por monogámia: no pueden tener ambas condiciones simultáneamente.
- Alice no sabe con quién jugará antes de comenzar.

Consecuencia de la Monogámia

Para cualquier estado tripartito ρ_{ABC} y cualquier estrategia cuántica:

$$p_{\text{win}}^{\text{tripartito}} \leq \frac{3}{4}$$

La probabilidad óptima cuántica es **idéntica** a la clásica: el entrelazamiento no proporciona ninguna ventaja.

Razón fundamental: Para que Alice gane con Bob necesita entrelazamiento máximo AB; para que gane con Charlie necesita entrelazamiento máximo AC. La monogámia hace que estas dos condiciones sean mutuamente excluyentes.

Poligamia Clásica vs Monogámia Cuántica

- **Información Clásica:** La correlación es polígama. Una copia digital puede compartirse con Bob, Charlie y Eve sin degradarse; la correlación es exactamente la misma para todos.
- **Información Cuántica:** El entrelazamiento es estrictamente **monógamo**. Conducido por el Teorema de No-Clonación.

Principio Fundamental

Si A y B se encuentran en un estado maximamente entrelazado (estado puro de Bell), es física y matemáticamente imposible que A posea cualquier entrelazamiento con un tercer sistema C:

$$\rho_{AB} = |\psi_{00}\rangle\langle\psi_{00}| \implies \rho_{ABC} = |\psi_{00}\rangle\langle\psi_{00}|_{AB} \otimes \rho_C$$

Prueba por Uhlmann

Si ρ_{AB} es puro, su única purificación (hasta unitario local en C) es $|\psi_{00}\rangle_{AB} \otimes |\phi\rangle_C$, implicando que C está en producto tensorial con AB: $\tau(\rho_{AC}) = 0$.

Cuantificando la Monogamia: La Desigualdad CKW

Una **medida de entrelazamiento** $E(A:B)_\rho$ es una función que satisface:

- Se anula en estados separables: $E(A:B)_\rho = 0$ si $\rho_{AB} = \sum_i p_i \rho_i^A \otimes \rho_i^B$.
- **Monotonicidad bajo LOCC (Local operations and Classical Communication):** $E(A:B)_{\tilde{\rho}} \leq E(A:B)_\rho$ bajo cualquier operación local y comunicación clásica.

Desigualdad de Coffman-Kundu-Wootters (CKW)

Para sistemas de qubits, usando la *concurrencia al cuadrado* τ:

$$\sum_{k=2}^{n} \tau\left(\rho_{A_1 A_k}\right) \leq \tau\left(\rho_{A_1 (A_2 \cdots A_n)}\right)$$

La suma de los entrelazamientos individuales de A_1 con cada parte nunca puede exceder el entrelazamiento total de A_1 con el resto del sistema.

- Si $\tau(\rho_{AB}) = 1$ (máximo): todos los demás términos son 0. Por tanto $\tau(\rho_{AE}) = 0$ para cualquier Eve.
- Nota: no todas las medidas satisfacen CKW; entre las que sí: concurrencia al cuadrado y squashed entanglement.

Síntesis

Resumen del módulo:

- **Métricas de información:** La distancia de traza y la fidelidad cuantifican la indistinguibilidad; las desigualdades de Fuchs-van de Graaf las conectan operacionalmente.
- **Purificación:** Todo estado mixto es la traza parcial de un estado puro global; la libertad de purificación la capturan unitarios locales (Uhlmann).
- **Sistemas compuestos:** Estados de Bell, codificación superdensa y protocolos de secreto compartido (clásico y cuántico) explotan el entrelazamiento como recurso.
- **Separabilidad y PPT:** Schmidt detecta entrelazamiento en estados puros; PPT lo detecta en estados mixtos de baja dimensión; Werner muestra la riqueza de los estados parcialmente entrelazados.
- **No-localidad de Bell:** La naturaleza viola $|S| \leq 2$, alcanzando $2\sqrt{2}$ con el estado EPR; el juego CHSH reformula esto como recurso computacional.
- **Monogamia:** El entrelazamiento no puede compartirse libremente; CKW lo cuantifica y sustenta la seguridad.

Próximo módulo: BB84, E91 y protocolos QKD completos.